

2015 年普通高等学校招生全国统一考试
理综生物部分（四川卷）

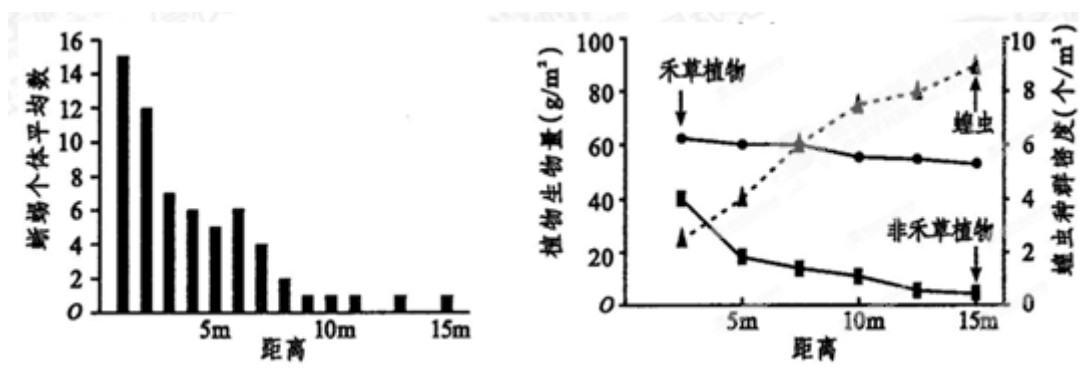
1. 下列在叶绿体中发生的生理过程，不需要蛋白质参与的是（ ）
 - A. Mg^{2+} 吸收
 - B. O_2 扩散
 - C. 光能转换
 - D. DNA 复制
2. 精子内的顶体由溶酶体特化而来。精卵识别后，顶体膜与精子细胞膜融合，释放溶酶体酶使卵子外层形成孔洞，以利于精卵融合形成受精卵。下列叙述正确的是（ ）
 - A. 顶体内储存的溶酶体酶是在精子的溶酶体中合成的
 - B. 精子游向卵子所需的能量来自线粒体和细胞质基质
 - C. 顶体膜和精子细胞膜融合体现生物膜的选择透过性
 - D. 受精卵中的遗传物质一半来自父方另一半来自母方
3. 下列是以酵母菌为材料进行的实验，有关叙述错误的是（ ）
 - A. 探究酵母菌的呼吸方式，可用溴麝香草酚蓝检测产生的 CO_2
 - B. 用酵母菌发酵酿制果酒，选择酸性重铬酸钾检测产生的酒精
 - C. 探究酵母菌种群数量变化，应设空白对照排除无关变量干扰
 - D. 用稀释涂布平板法培养计数，应选择有 30~300 菌落数的平板
4. 在适宜温度和大气 CO_2 浓度条件下，测得某森林中林冠层四种主要乔木的幼苗叶片的生理指标（见下表）。下列分析正确的是（ ）

指标 \ 物种	马尾松	苦槠	石栎	青冈
光补偿点 ($\mu mol \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}$)	140	66	37	22
光饱和点 ($\mu mol \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}$)	1425	1255	976	924

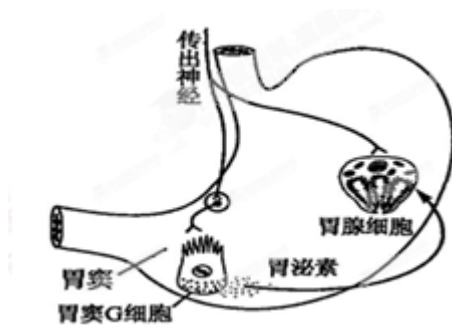
（光补偿点：光合速率等于呼吸速率时的光强；光饱和点：达到最大光合速率所需的最小光强）

- A. 光强大于 $140 \mu mol \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}$ ，马尾松幼苗叶肉细胞中产生的 O_2 全部进入线粒体
 - B. 光强小于 $1255 \mu mol \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}$ ，影响苦槠幼苗光合速率的环境因素是 CO_2 浓度
 - C. 森林中生产者积累有机物的能量总和，即为输入该生态系统的总能量
 - D. 在群落演替过程中，随着林冠密集程度增大青冈的种群密度将会增加
5. 人体感染链球菌等细菌后可致急性肾小球肾炎，患者体内存在抗原—抗体复合物，并出现蛋白尿。下列叙述正确的是（ ）
 - A. 用双缩脲试剂检测蛋白尿，需水浴加热方可呈现出紫色
 - B. 患者血浆蛋白减少使血浆渗透压升高，可出现组织水肿

- C. 链球菌的抗原由核糖体合成并经高尔基体运输至细胞膜
- D. 内环境中形成的抗原—抗体复合物可被吞噬细胞吞噬消化
6. M 基因编码含 63 个氨基酸的肽链。该基因发生插入突变，使 mRNA 增加了一个三碱基序列 AAG，表达的肽链含 64 个氨基酸。以下说法正确的是（ ）
- A. M 基因突变后，参与基因复制的嘌呤核苷酸比例增加
- B. 在 M 基因转录时，核糖核苷酸之间通过碱基配对连接
- C. 突变前后编码的两条肽链，最多有 2 个氨基酸不同
- D. 在突变基因的表达过程中，最多需要 64 种 tRNA 参与
7. 某放牧草地有一些占地约 1m^2 的石头。有人于石头不同距离处，调查了蜥蜴个体数、蝗虫种群密度和植物生物量（干重），结果见下图。下列叙述错误的是（ ）



- A. 随着蝗虫种群密度的增大，植物之间的竞争将会加剧
- B. 蜥蜴活动地点离石头越远，被天敌捕食的风险就越大
- C. 距石头的远近是引起该群落水平结构变化的重要因素
- D. 草地上放置适量石头，有利于能量流向对人类有益的部分
8. (11 分) 进食可刺激胃腺细胞分泌胃液，胃液中含有胃酸及胃蛋白酶，有利于消化。
- (1) 胃酸可以杀灭进入胃内的细菌，这属于机体的_____免疫；胃蛋白酶仅对食物中的蛋白质成分有消化作用，这体现了酶的_____性。
- (2) 哺乳动物进食时，食物尚未进入胃内就可引起胃液分泌，_____称为头期胃液分泌。该过程受神经调节和神经—体液调节的共同调控，如图所示。



①胃泌素通过_____运输到达胃腺细胞，促进胃液分泌。若胃酸分泌过多，又可抑制胃泌素的分泌，这种调节方式叫做_____。

②促进胃腺细胞分泌胃液的信号物质除胃泌素外还有_____。

(3) 为探究两种调节机制对头期胃液分泌的影响，有人用同一只狗连续进行了以下实验：

步骤	实验条件	4 小时胃液分泌量
1	假饲	+++++
2	切除胃窦，再假饲	+
3	假饲，并注射一定量的胃泌素 (控制胃泌素的注射剂量,使胃液分泌量与步骤1 相当)	+++++
4	只注射与步骤3 相同剂量的胃泌素，但不假饲	++++

(假饲是让狗吃肉，但吞下的肉从食道上的人工瘻口掉出，不进入胃；“+” 数量表示胃液分泌量多少)

①步骤 2 中胃液的分泌是_____调节的结果。

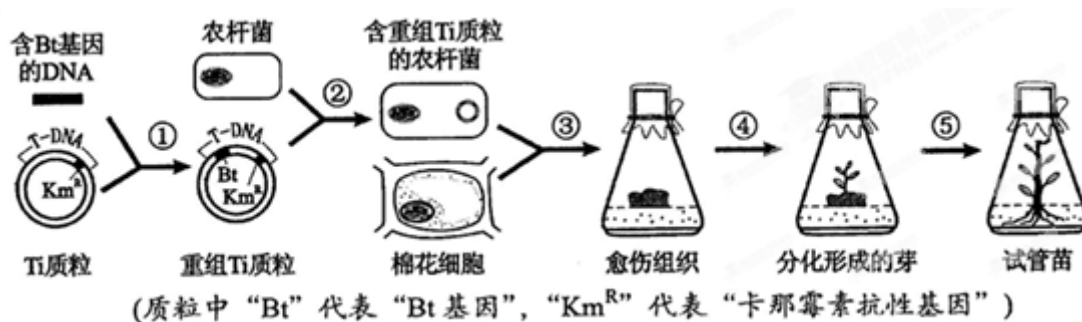
②步骤 3 的目的是_____。

③步骤 4 是为了确定在_____调节作用下的胃液分泌量。

④重复上述实验均得到相同结果，表明在头期胃液分泌的两种调节机制中，_____的作用效应更大；二者共同作用效应_____ (大于/小于/等于) 各自单独作用效应之和。

9. (11 分) 将苏云金杆菌 Bt 蛋白的基因导入棉花细胞中，可获得抗棉铃虫的转基因棉，其过程如下图所示

(注：农杆菌中 Ti 质粒上只有 T-DNA 片段能转移到植物细胞中)。



(1) 过程①需用同种_____酶对含 Bt 基因的 DNA 和 Ti 质粒进行酶切。为将过程②获得的含重组质粒的农杆菌筛选出来, 应使用_____培养基。

(2) 过程③中将棉花细胞与农杆菌混合后共同培养, 旨在让_____进入棉花细胞; 除尽农杆菌后, 还须转接到含卡那霉素的培养基上继续培养, 目的是_____。

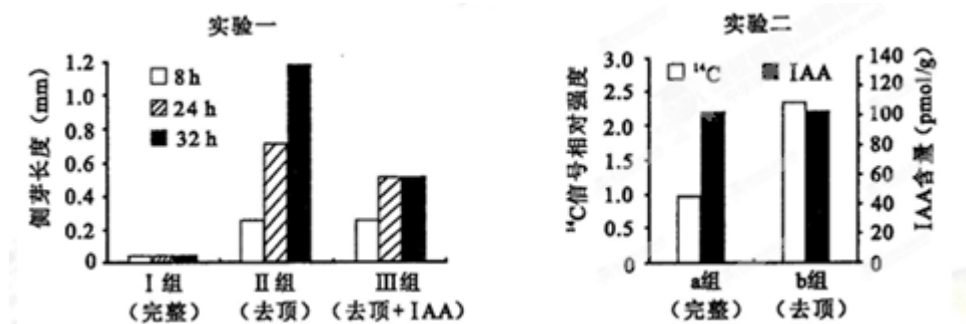
(3) 若过程④仅获得大量的根, 则应在培养基中增加_____以获得芽; 部分接种在无激素培养基上的芽也能长根, 原因是_____。

(4) 检验转基因棉的抗虫性状, 常用方法是_____。种植转基因抗虫棉能减少_____的使用, 以减轻环境污染。

10. (12 分) 植物侧芽的生长受生长素 (IAA) 及其他物质的共同影响。有人以豌豆完整植株为对照进行了以下实验:

实验一: 分组进行去除顶芽、去顶并在切口涂抹 IAA 处理后, 定时测定侧芽长度, 见下左图;

实验二: 用 ^{14}C 饲喂叶片, 测定去顶 8h 时侧芽附近 ^{14}C 放射性强度和 IAA 含量, 见下右图。



(1) IAA 是植物细胞之间传递_____的分子, 顶芽合成的 IAA 通过_____方式向下运输。

(2) 实验一中, 去顶 32 h 时 III 组侧芽长度明显小于 II 组, 其原因是_____。

(3) 实验二中, $^{14}\text{CO}_2$ 进入叶绿体后, 首先能检测到含 ^{14}C 的有机物是_____, 该物质被还原成糖类需要光反应提供_____。a、b 两组侧芽附近 ^{14}C 信号强度差异明显, 说明去顶后往侧芽分配的光合产物_____。

(4) 综合两个实验的数据推测, 去顶 8h 时 I 组和 III 组侧芽附近的 IAA 浓度关系为: I 组_____ (大于/小于/等于) III 组; 去顶 8h 时 II 组侧芽长度明显大于 I 组, 请对这些结果提出合理的假设: _____。

11. (14 分) 果蝇的黑身、灰身由一对等位基因 (B、b) 控制。

(1) 实验一: 黑身雌蝇甲与灰身雄蝇乙杂交, F_1 全为灰身, F_1 随机交配, F_2 雌雄果蝇表型比均为灰身: 黑身=3: 1。

①果蝇体色性状中, _____为显性。 F_1 的后代重新出现黑身的现象叫做_____; F_2 的灰身果蝇中, 杂合

子占_____。

②若一大群果蝇随机交配，后代有 9900 只灰身果蝇和 100 只黑身果蝇，则后代中 Bb 的基因型频率为_____。

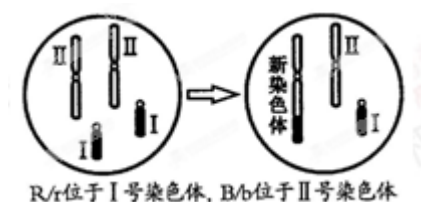
若该群体置于天然黑色环境中，灰身果蝇的比例会_____，这是_____的结果。

(2) 另一对同源染色体上的等位基因 (R、r) 会影响黑身果蝇的体色深度。

实验二：黑身雌蝇丙（基因型同甲）与灰身雄蝇丁杂交，F₁ 全为灰身，F₁ 随机交配，F₂ 表型比为：雌蝇中灰身：黑身=3：1；雄蝇中灰身：黑身：深黑身=6：1：1。

①R、r 基因位于_____染色体上，雄蝇丁的基因型为_____，F₂ 中灰身雄蝇共有_____种基因型。

②现有一只黑身雌蝇（基因型同丙），其细胞 (2n=8) 中 I、II 号染色体发生如图所示变异。



变异细胞在减数分裂时，所有染色体同源区段须联会且均相互分离，才能形成可育配子。

用该果蝇重复实验二，则 F₁ 雌蝇的减数第二次分裂后期细胞中有_____条染色体，F₂ 的雄蝇中深黑身个体占_____。